

LEZIONE 7 - ALGEBRA

ARITMETICA MODULARE $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ modulo

$$n\mathbb{Z} = \{cn \mid c \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [n-1]\} \rightarrow \text{un elemento per ogni classe di resto di } m$$

DIVISORI DI ZERO E INVERTIBILI IN $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

OSS: $[a] \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ | $\text{MCD}([a], m) = \text{MCD}(a, m)$ un qualsiasi divisore della classe $[a]$
È BEN DEFINITO, Perché?

Prendiamo $a_1, a_2 \in [a]$ mostriamo che $\text{MCD}(a_1, m) = \text{MCD}(a_2, m)$

DIMOSTRAZIONE $a_1, a_2 \in [a] \Leftrightarrow a_1 \sim a_2$
 $\Leftrightarrow m \mid a_1 - a_2 \Rightarrow a_1 = a_2 + km \Rightarrow \text{MCD}(a_1, m) = \text{MCD}(a_2 + km, m)$
 $\parallel$
 $\text{MCD}(a_2, m)$

LEMMA: $m \geq 2$, $[a] \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ valgono le seguenti:

① se $\text{MCD}(a, m) \neq 1$ allora $[a] \in D(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = \{\text{div di zero}\}$

② se $\text{MCD}(a, m) = 1$ allora $[a] \in U(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) = \{\text{invertibili}\}$

DIMOSTRAZIONE ①

$$\text{MCD}(a, m) = d > 1$$

$$\hookrightarrow a = d a' \quad m = d m' \quad a', m' \geq 1$$

$$\hookrightarrow \text{siccome } d > 1 \rightarrow a' < a \text{ e } m' < m$$

$$\text{calcoliamo } a = d a' \quad m = d m'$$

$$[a] \cdot [m'] = \overbrace{[a' d n]} = \overbrace{[a' m]} = [0] = [a] \text{ divisore di zero}$$

ESEMPIO: $\begin{bmatrix} 15 \end{bmatrix}$ in $\mathbb{Z}/_{20}\mathbb{Z}$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 15 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{20}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 60 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

$\uparrow$ $\text{MCD}(20, 15)$ $\uparrow$ $20/60$ (DA RESTO 2510)

SECONDO ESEMPIO: $\begin{bmatrix} 8 \end{bmatrix}$ in $\mathbb{Z}/_{12}\mathbb{Z}$ $\text{MCD}(8, 12) = 4$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{12}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

DIMOSTRAZIONE (2)

$$\text{MCD}(a, m) = 1$$

$$\text{CALCOLIAMO } \begin{bmatrix} x \end{bmatrix} \in \mathbb{Z}/_m\mathbb{Z} \text{ t.c. } \begin{bmatrix} a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \end{bmatrix} = 1$$

Per Bézout esistono
 x, y t.c.

$$\begin{bmatrix} ax \end{bmatrix} \Leftrightarrow a_x = 1 + my$$

$\swarrow$
 $ax - my = 1$

QUANTO FA $\begin{bmatrix} a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \end{bmatrix}$?

$$\begin{bmatrix} ax \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 + my \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

$\downarrow$ DIVISO PER m DA RESTO 1

ESEMPIO

$$\begin{bmatrix} 17 \end{bmatrix} \in \mathbb{Z}/_{20}\mathbb{Z}$$

$$\text{MCD}(17, 20) = 1$$

$$21 = 1 \text{ in } \mathbb{Z}/_{20}\mathbb{Z}$$

$$\begin{bmatrix} 17 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow \\ 17 + 20k & 17 - 20 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 21 \\ \parallel \\ 3 - 7 \\ \parallel \\ (-3)(-7) \\ \parallel \\ \begin{bmatrix} 17 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

$\downarrow$ -7 è L'INVERSO Moltiplicativo di 17

SECONDO ESEMPIO

$$\begin{bmatrix} 11 \end{bmatrix} \in \mathbb{Z}/_{32} \mathbb{Z}$$

$$\begin{bmatrix} 11 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 33 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

TERZO ESEMPIO

$$\begin{bmatrix} 19 \end{bmatrix} \in \mathbb{Z}/_{32} \mathbb{Z}$$

$$\begin{bmatrix} 19 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 \end{bmatrix}$$

$$\parallel$$

$$19 - 32$$

$$\begin{bmatrix} -13 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 39 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \end{bmatrix}$$

↑
INVERTIBILE

$$\begin{bmatrix} 7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$$

$$\uparrow$$

$$35 - 32$$

perché MCD fra $(-3, 32)$ $(5, 32) = 1$

Un numero è invertibile in $\mathbb{Z}/_m \mathbb{Z}$ se è coprimo con m

Corollario: Se m è primo allora ogni $a \in \mathbb{Z}/_m \mathbb{Z} - \{0\}$ è invertibile

Un particolare $\mathbb{Z}/_m \mathbb{Z}$ è un campo

$a < m \Rightarrow \text{MCD}(a, m) = 1$ perché m è primo $\rightarrow$ ESEMPLO: $\mathbb{Z}/_5 \mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}/_{19} \mathbb{Z}$

EQUAZIONI LINEARI IN $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$a_x = b$ in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: equazione MOD n ①

Quante soluzioni? Quante ne ha?

$$[a_x] = [b] \text{ in } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow n/a_x - b \Leftrightarrow \exists y \in \mathbb{Z} \text{ t.e. } a_x - b = ny$$

$$\Leftrightarrow a_x - ny = b \text{ Equazione Diophanea ②}$$

Dobbiamo trovare una x tale che $a_x \text{ MOD}(n) = b \text{ MOD}(n)$

RICORDA: $x \text{ MOD}(n) \rightarrow$ il resto della divisione tra x e n ($\frac{x}{n}$)

In conclusione ① è equivalente a ②

STUDIAMO LE SOLUZIONI DI ②

ESISTENZA? $\Leftrightarrow \text{MCD}(a, n) \mid b$

$$\text{Supponiamo } \text{MCD}(a, n) = d \rightsquigarrow a_x - ny = b \Leftrightarrow \frac{a}{d}x - \frac{n}{d}y = \frac{b}{d} \quad ③$$

$\text{MCD}\left(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1$ se (x_0, y_0) è una soluzione di ③ tutte le altre sono della

$$\text{forma } x = x_0 + \frac{n}{d}k, \quad y = y_0 + \frac{a}{d}k \quad k \in \mathbb{Z}$$

Quindi la ① ha soluzioni $\left\{ x_0 - \frac{n}{d}, x_0, x_0 + \frac{n}{d}, x_0 + \frac{2n}{d}, \dots \right\}$

Questa lista è periodica

ESEMPIO

$$17x = 15 \quad \mathbb{Z}/_{20}\mathbb{Z}$$

$$\text{MCD}(17, 20) = 1 \Rightarrow \text{ESISTE UNA SOLUZIONE}$$

$$x = 15 \text{ in } \mathbb{Z}/_{20}\mathbb{Z}$$

$$\text{INVERSO DI } [17] = [-7]$$



$$17x = 15 \Rightarrow (-7) \cdot 17 = (-7) \cdot 15$$

// $\hookrightarrow 20 - 15$

$$35 = 15$$

SECONDO ESEMPIO

$$14x = 16 \quad \mathbb{Z}/_{20}\mathbb{Z} \Leftrightarrow 20 \mid 14x - 16 \Leftrightarrow 14x - 16 = 20y \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 14x - 20y = 16$$

$$\text{MCD}(14, 20) = 2 \mid 16 \Rightarrow 2 \text{ SOLUZIONI}$$

(DIVISO TUTTO PER 2)

$$7x - 10y = 8 \quad (3)$$

$$x_0 = 4 \quad y_0 = 2 \Rightarrow \text{SOLUZIONI} = \{4, 4 + 10\}$$

$\hookrightarrow 20 : \frac{20}{\text{MCD}(14, 20)}$

SISTEMI DI CONGRUENZE

$$\begin{cases} x = a \text{ MOD } m \\ x = b \text{ MOD } n \end{cases} \text{ in } \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \quad \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

$$\exists x \in \mathbb{Z} ?$$

$$\begin{cases} x = 2 \text{ MOD } (4) \rightarrow x \text{ pari} \\ x = 13 \text{ MOD } (20) \rightarrow x \text{ dispari} \end{cases} \Rightarrow \text{non fa soluzione}$$

$$\begin{cases} x = 1 \text{ MOD } (3) \\ x = 5 \text{ MOD } (4) \end{cases}$$

$\downarrow$
 $9 \mid x - 5$

$$3 \mid 1 \Rightarrow 3 \mid x - 5 \Rightarrow x = 5 \text{ MOD } (3)$$

$\hookrightarrow$ in altre parole $x = 1 \text{ MOD } (3)$
quindi non fa soluzione

TEOREMA cinese del resto

Siano m, m coprimi. Allora la mappa

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

$$[a]_m \mapsto ([a]_m, [a]_m)$$

f è un omomorfismo **biiettivo** di anelli unitari:

semplicità semplice

In particolare $\forall [a] \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

$$[b] \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

Esiste un'unica $[x] \in \mathbb{Z}/mm\mathbb{Z}$ t.c

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m} \\ x \equiv b \pmod{m} \end{cases}$$

$$f(\text{resto div } mm) \rightarrow (\text{resto div } m, \text{resto div } m)$$

$$a \sim b$$

$$\uparrow$$

$$m \mid a-b$$

$$m, m \mid mm$$

$$\Rightarrow$$

$$m \mid a-b$$

$$\Rightarrow$$

$$a \sim_m b$$

$$m \mid a-b$$

$$\Rightarrow$$

$$a \sim_m b$$